Régulation four / récupération / séchoir (version révisée)

Sep 30, 2026 · @rochdi farhat

Ce qui change par rapport à la première version

Cette version corrige quatre points de la première, d'après les synoptiques four et séchoir du 28/09/2026 (15 h 55), et ajoute une étape de préalables. Les valeurs lues sur les captures sont à confirmer sur l'installation.

Point	Première version	Lecture des synoptiques	Conséquence
Température de la chambre de mélange	Environ 182 °C	T°C4 = 142,9 °C ; c'est TC3 qui affiche 186,4 °C	Marge d'environ 24 °C au-dessus de la consigne brûleur (119 °C), pas 63 °C
Mesure du brûleur	Non mentionnée	PV = 0,0 °C pour SP = 119 °C, mode LOCAL apparemment actif	Le brûleur chauffe sans référence à la température réelle
Bornes de la contre-pression	47 à 52, unité incertaine	MIN 49, MAX 54, en Hz ; vitesse actuelle 750 tr/min, soit 50 Hz	Aucune réserve dans la plage prévue de 25 à 50 Hz
Mode actuel	Trois ventilateurs en manuel	« Régulation En Auto » affiché, pression 0,6 pour 0,6 mb	Une boucle existe peut-être déjà : à identifier

1. Situation de départ

L'objectif reste le même : faire de la chaleur récupérée du four la source principale du séchoir, pour que le brûleur de 3500 thermies/h ne serve plus que d'appoint.

- Trois ventilateurs principaux sur le four : tirage (fumées vers la cheminée), récupération (air chaud vers le séchoir) et contre-pression (souffle côté sortie, dans la zone de refroidissement jusqu'à environ la moitié de la zone de feu).
- Le tirage reste en manuel pour des raisons de qualité.

- Le brûleur tourne presque en continu : 15 h 12 de marche le 28/09 à 15 h 55, et 22 h 09 sur les 24 h précédentes.
- La chambre de mélange (T°C4) est à 142,9 °C pour une consigne brûleur de 119 °C : la chaleur récupérée couvre déjà le besoin affiché.
- L'air de récupération arrive à 301 °C (T.récupération) et 186,4 °C à TC3, avant mélange.

Valeurs relevées sur les synoptiques :

Grandeur	Valeur	Remarque
Récupération	675 tr/min, bornes 40 à 45	15 tr/min par Hz, soit 45 Hz : le ventilateur est à sa borne haute
Contre-pression	750 tr/min, bornes 49 à 54	Soit 50 Hz
Tirage	1202 tr/min, bornes 71 à 72	Manuel
Pression four (zone de refroidissement)	0,6 mb, consigne 0,6 mb	
Pression côté tirage	-2,0 mb	
T.refroidissement	681 °C, consigne 700 °C	Mesure et consigne affichées : boucle existante ?
P.récupération (gaine)	0,00 mbar	Capteur défectueux
P1 séchoir	0,00 mbar	À contrôler aussi
Temps de poussée	600 s	Une poussée toutes les 10 à 11 min

2. Préalables avant toute nouvelle boucle

Quatre points sont à régler avant de programmer quoi que ce soit ; le deuxième peut à lui seul réduire fortement la marche du brûleur.

1. **Rétablir la liaison au serveur de données.** Le bandeau « Pas de liaison au serveur de données » est affiché sur les deux écrans. Sans archives ni courbes, les essais par paliers ne sont pas exploitables.
2. **Remettre en état la mesure et le mode du brûleur.** La mesure du régulateur brûleur affiche 0,0 °C : sonde, câblage ou adressage à contrôler. Vérifier le mode (LOCAL, MANU ou AUTO humidité) : en LOCAL ou MANU, aucune régulation ne peut l'arrêter.

Une fois la mesure rétablie, observer si le brûleur s'arrête de lui-même, puisque T°C4 dépasse déjà la consigne.

3. **Identifier les boucles existantes.** Déterminer ce que commande « Régulation En Auto », quel actionneur tient la pression à 0,6 mb, et lequel tient T.refroidissement à 700 °C.
4. **Redonner de la marge à la contre-pression.** Elle est à 50 Hz. Décider si le moteur et le ventilateur acceptent 54 Hz en continu ; sinon, revoir le réglage des registres pour que le point de fonctionnement normal descende vers 40 à 45 Hz.

3. Principe de fonctionnement de la récupération

La récupération prélève de l'air dans le four ; la contre-pression doit compenser ce prélèvement pour que la pression du four ne baisse pas.

- L'air est prélevé uniquement en zone de refroidissement (environ 13 m après la zone de feu), passe par le registre motorisé, la gaine, puis la chambre de mélange du séchoir.
- La chambre de mélange dispose de deux fenêtres d'air ambiant et du brûleur principal. Les ventilateurs d'air chaud N°1 et N°2 aspirent depuis cette chambre.
- Bilan d'air : air injecté par la contre-pression = air de récupération + air de combustion + fuites. Si la récupération prélève plus, la pression du four baisse et la contre-pression doit accélérer pour revenir à 0,6 mb.
- Le capteur de pression est au milieu de la zone de refroidissement, environ 8 m après la zone de feu, donc 5 m avant le point d'extraction : il voit directement l'effet de la récupération.
- Le prélèvement modifie aussi la courbe de refroidissement des produits. T.refroidissement est donc une contrainte de qualité, au même titre que la pression.

4. Tableau des boucles

Deux boucles nouvelles (contre-pression, récupération), une commande d'autorisation pour le brûleur, et le tirage inchangé. Les réglages sont des points de départ, à affiner par essais.

Boucle	Mesure (PV)	Sortie	Bornes	Réglage de départ
Contre-pression	Pression zone de refroidissement, consigne 0,6 mb	Fréquence du ventilateur de contre-pression	À fixer après le préalable 4 ; le point normal doit laisser au moins 5 Hz de réserve vers le haut	P faible, I 30 à 60 s, D = 0, filtre 2 à 5 s, zone morte ±0,05 à 0,1 mb
Récupération	T°C4, chambre de mélange ; consigne à définir (119 °C aujourd'hui côté brûleur)	Fréquence du ventilateur de récupération	40 à 45 Hz aujourd'hui ; à élargir pour que la boucle ait un effet	I lent (2 à 5 min), rampe environ 0,1 Hz/s, limitée par T.refroidissement
Brûleur 3500 th/h	T°C4	Autorisation de marche envoyée au coffret de sécurité du brûleur	Arrêt si T°C4 > consigne + 10 °C ; redémarrage si < consigne - 10 °C	Temporisation minimale de 10 à 15 min entre deux démarrages, à caler sur la durée de préventilation
Tirage	Aucune	Consigne manuelle	Inchangé	Manuel (qualité)

La plage actuelle de la récupération (40 à 45 Hz) ne fait varier le débit que d'environ 12 %. Avec le ventilateur déjà à 45 Hz, la boucle ne peut que baisser : sans borne haute plus élevée, elle n'apportera pas de chaleur supplémentaire.

5. Couplage et priorités entre les boucles

La récupération sert la chaleur du séchoir tant qu'elle ne dégrade ni la pression du four ni le refroidissement des produits ; ces deux contraintes passent avant T°C4.

- **Priorité à la qualité de cuisson.** Si T.refroidissement sort de sa plage, la récupération cesse de suivre T°C4 et revient vers la valeur qui protège le refroidissement. Les limites de cette plage sont à fixer avec le responsable de cuisson.
- **Feedforward.** Quand la récupération accélère, on ajoute à la sortie de la contre-pression un incrément proportionnel, sans attendre l'erreur de pression.

- **Mesure du gain.** Four stable, faire varier la récupération de 2 Hz et noter la variation de fréquence nécessaire à la contre-pression pour revenir à 0,6 mb. Faire 2 ou 3 paliers, hors poussée de wagon.
- **Blocage.** Si la contre-pression dépasse 90 % de sa plage, interdire la montée de la récupération.
- **Priorité de chaleur.** La récupération monte d'abord ; le brûleur ne complète qu'en dernier recours.

6. Sécurités côté automate

Toutes les boucles et sécurités sont programmées dans l'automate, pas dans des scripts WinCC.

- AUTO/MAN avec suivi (transfert sans à-coup) et anti-windup sur chaque PID.
- Intégrateur gelé quelques secondes à chaque poussée de wagon.
- Capteur hors plage (4-20 mA) : repli en manuel avec la dernière valeur, et alarme.
- **Défaut de la contre-pression** (variateur en défaut, ventilateur arrêté) : retour immédiat de la récupération à sa fréquence minimale. Sinon la zone de refroidissement passe en dépression et des fumées peuvent être aspirées vers le séchoir.
- Pression du four sous un seuil bas pendant plus de quelques secondes : même repli de la récupération, et alarme.
- Alarme de cohérence : récupération au maximum et T°C4 encore basse, ou pression du four hors limites.
- Fréquence minimale de la récupération, pour ne pas priver le séchoir en cas de défaut.
- La sécurité de flamme et la préventilation restent gérées par le coffret du brûleur ; l'automate ne donne qu'une autorisation.

7. Nouveau capteur de pression de la gaine

Le capteur actuel affiche 0,00 mbar : il est défectueux et va être remplacé. La boucle sur T°C4 peut démarrer sans lui.

- Transmetteur différentiel basse pression, environ -10 à +10 mbar, 4-20 mA, filtre 1 à 2 s.
- Prise sur le côté de la gaine, entre le ventilateur et le registre, sur un tronçon droit (3 à 5 diamètres après ventilateur ou coude), manchon 1/2″ soudé perpendiculaire à la paroi, sans bavure.
- Air à 276 - 473 °C : ligne d'impulsion longue (1 m ou plus, inox) ou siphon, vanne d'isolement, transmetteur loin de la chaleur.

- Usage : boucle interne rapide de pression. Au départ, garder le registre de récupération (90 %) et les fenêtres d'air ambiant en position fixe.
- Profiter de l'intervention pour contrôler P1 côté séchoir, qui affiche aussi 0,00 mbar.

8. Ordre de mise en service

Une étape à la fois, en ne passant à la suivante qu'après une période stable couvrant plusieurs poussées de wagon.

1. Traiter les quatre préalables de la section 2 et observer le comportement du brûleur une fois sa mesure rétablie.
2. Contre-pression seule en automatique (récupération et tirage fixes) : observer la stabilité.
3. Ajouter la récupération sur T°C4, avec rampes lentes et limitation par T.refroidissement.
4. Mesurer le gain du feedforward et l'activer.
5. Activer l'autorisation de marche du brûleur sur T°C4.
6. Poser le nouveau capteur de gaine et ajouter la boucle interne de pression : la boucle lente (T°C4) donne alors une consigne de pression, la boucle rapide (pression de gaine) ajuste la vitesse du ventilateur.

Pendant tous les essais, surveiller T.refroidissement, la température des briques en sortie, la pression du four et l'humidité du séchoir (zone recyclage et zone extraction).

9. Points à confirmer sur site

Ces lectures viennent de captures d'écran de petite taille ; chacune est à vérifier sur le poste WinCC.

- [ ] T°C4 = 142,9 °C et TC3 = 186,4 °C : confirmer l'emplacement exact de chaque sonde.
- [ ] Mesure du régulateur brûleur à 0,0 °C et mode LOCAL actif.
- [ ] Unité des bornes MIN/MAX : Hz pour la récupération et la contre-pression (15 tr/min par Hz) ; à vérifier pour le tirage (1202 tr/min, bornes 71 à 72).
- [ ] Fonction exacte de « Régulation En Auto » sur l'écran four.
- [ ] Actionneur qui tient T.refroidissement à 700 °C.
- [ ] Fréquence maximale admissible du moteur et du ventilateur de contre-pression.
- [ ] Position du point où la contre-pression souffle par rapport au point d'extraction de la récupération.
- [ ] Durée de préventilation du brûleur à chaque démarrage.
- [ ] Consigne visée pour T°C4 une fois le brûleur en appoint.

Conclusion

La première action n'est pas une nouvelle régulation : c'est de rétablir la mesure et le mode du brûleur, car la chambre de mélange dépasse déjà sa consigne alors que le brûleur tourne 22 h sur 24. Viennent ensuite la contre-pression en automatique, puis la récupération sur T°C4, bornée par T.refroidissement et par la réserve de la contre-pression. Le tirage reste manuel. Le point critique reste le couplage entre récupération et contre-pression : avancer par étapes, avec des rampes lentes et un suivi attentif de la qualité de cuisson.